

Sintaxis y Aritmética Básica

Daina Daiana Jiménez Olivera
Héctor Daniel Cervantes Cañedo

17 de Marzo 2026

1. Programas de Introducción

1. Dado los códigos

- Java: InteresCompuestoSimple.java
- Python: interes_compuesto.py

Responde

- I) Para que sirve DecimalFormat en java
Es una clase que permite cambiar de números decimales a cadenas de texto.
- II) Qué Exception emite el sistema, si en Capital Inicial o Tasa de Interés, pongo algo diferente de un número.
 - Java: Se lanza una InputMismatchException cuando Scanner.nextDouble() recibe un valor que no puede interpretarse como un número decimal
 - Python: Se produce un ValueError al intentar convertir la entrada si el string no representa un número válido.
- III) Qué Exception arroja el compilador si en ".Años de inversión" pongo un número con decimales.
 - Java: Aparece un InputMismatchException, porque nextInt() espera un entero.
 - Python: Aparece un ValueError, ya que int() no puede convertir una cadena que contiene un punto decimal.
- IV) Qué Exception indica si en ".Años de inversión" pongo un número negativo. No se lanza ninguna excepción en ninguno de los dos, porque el tipo de dato int admite valores negativos. Sin embargo, un valor negativo no tiene sentido lo que ocasiona un resultado incorrecto.
- V) Como se clasifican los errores cometidos en los dos puntos anteriores.
 - Errores de formato: Ocurren cuando se ingresa un dato que no coincide con el tipo esperado.

- Errores de semánticos: Suceden cuando el valor es del tipo correcto pero no tiene lógica en el problema . Al ser del tipo correcto no generan excepción.

VI) Usando una estructura de control y un ciclo elimina el último error.

- Recibe el número y verifica que no sea negativo.
- Si es negativo manda un mensaje de que debe ser entero positivo y vuelve a pedir el valor.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/b01e3d5503bc9559a3334f7cd31d9880db0cc5ef/Programas_clase/Act3_ins6_primerejercicio.py

VII) Usando una estructura de control y un ciclo, asegura que la Capitalización "solo acepte los valores permitidos. "1 o 12z ningun otro. Si ingresa un valor numérico incorrecto debe indicarle que cometió un error y debe volver a pedir el valor, con la misma instrucción de solicitud del dato.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/b61b7759b32417c7196813cc067f3175fa4d2efe/Programas_clase/Act3_ins7_primerejercicio.py

VIII) Que significa la expresión

$$P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

y por qué no utilizamos simplemente

$$P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^x$$

La fórmula $P(1 + \frac{r}{n})^t$ solo cuanta el caso de capitalización anual. Lo cual no es suficiente cuando la capitalización es más frecuente, porque en esos casos los intereses se generan y se reinvierten varias veces al año, aumentando el monto final.

2. Dado el código

- Java: SeguroVidaTEmporal.java

Realiza y Responde:

- (a) Modifica los valores que aparecen en el método calcularProbabilidadMuerte() "por los valores de la tabla de mortalidad estimados en México. (Búscalos en la red).

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/0f6a9a55396adf40053c802a072e3bea8ce10c2f/Programas_clase/Seguro_de_Vida_Act3.java

(b) Dada el encabezado del método

```
protected double calcularProbabilidadMuerte (int edadeActual)
```

que puedo decir de él

- Qué recibo: El método recibe un valor de tipo int llamado edadeActual. Este valor representa la edad de la persona asegurada en el momento del cálculo.
- Qué regreso: El método devuelve un valor de tipo double. Este valor es la probabilidad de muerte ($q(x)$).
- Cuál es el acceso permitido y eso qué implica: El modificador de acceso es protected .

Implica lo siguiente : Este método puede ser usado por cualquier clase que esté en el mismo grupo de archivos (paquete) que SeguroVidaTemporal. También lo pueden usar las clases que hereden de SeguroVidaTemporal. Pero si una clase está fuera de ese grupo y no es una clase hija, no podrá usar este método. Así se evita que se use de manera incorrecta desde cualquier parte del programa.

3. En el programa "operators_Basic1_j21.java".

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Operators_Basic1_j21
4  {
5      public static void main(String[] args)
6      {
7          Scanner dato = new Scanner(System.in);
8          float saldo_Final ;
9
10         System.out.println("Formato de apuestas \n "+" +
11
12         "Puedes Ganar hasta 100 veces más \u2623 \u2194"
13         "!!");
14         System.out.print("Ingresa tu apuesta: ");
15         float apuesta = Float.parseFloat(dato.nextLine());
```

- Por qué tuve que importar la clase Scanner y no Math
 - Scanner pertenece al paquete java.util, que no se importa automáticamente, por lo que es necesario incluir import java.util.Scanner; para poder usarla a diferencia de Math que pertenece al paquete java.lang, el cual es importado de forma automática por el compilador en todos los programas Java.

- Si agregamos la línea

```
import java.lang.Math;
```

¿se genera un error?

No, no se genera ningún error ya que el paquete `java.lang` está siempre disponible.

- Por qué puedo utilizar `Float.parseFloat` y no `Scanner.nextLine`
`Float.parseFloat` es un método estático de la clase `Float` que convierte cadenas en números mientras que `Scanner.nextLine` devuelve un `string` y no un número, por lo tanto, no se puede asignar a una variable `float`.

- 4.Cuál de las expresiones es incorrecta, justifica indicando el error que emite el compilador si así fuera el caso.

```
- Float f = new Float("5");
- Float g = 5f;
- Float h = 5.0;
```

La expresión incorrecta es la tercera porque en Java, un valor con decimales es un `double`. La variable `h` es de tipo `Float`. El compilador intenta hacer una conversión de `double` a `Float`, pero no existe una conversión automática. Por lo tanto, genera un error de incompatibilidad.

5. Cómo se les llama a los métodos que tienen el mismo nombre pero reciben distintos tipos de parámetros.
Se le llama Sobrecarga de métodos, permite que una clase tenga varios métodos con el mismo identificador.

6. En el programa "Types_Wrapper_Classes.java", líneas 54 a 56, tenemos

```
long l = 9223372036854775807L;
Long l2 = -1*(Math.powExact(-2L,63)+1);
IO.println("Long de 2^63-1 es: " + l2);
```

- Qué ocurre si elimino la `L` en `-2L`.
Si eliminas la `L`, el número `-2` se convierte en un `int` en lugar de un `long`.
- Explica por qué ocurre esto.
La `L` indica que el número es de tipo `long`. Sin la `L`, Java lo interpreta como un `int`, y si el método necesita un `long` grande, no podrá manejarlo y se genera un error.

7. Sea la instrucción

```
int n = Math.powExact(2.0, 30);
```

- Por qué manda un error.
Este error ocurre porque `Math.powExact()` no acepta números decimales, solo acepta números enteros. Como 2.0 es un número decimal, el compilador no encuentra un método que funcione.
 - Este error y el del apartado anterior son de la misma naturaleza.
Sí, ambos son errores de tipos de datos que no coinciden. En el primer caso, eliminar la L cambió el tipo a `int`. Aquí, usar 2.0 tampoco coincide con lo que espera el método.
8. Cuáles son las firmas del método **powExact** en la clase **Math** de Java.
Las firmas son:

- `static int powExact(int base, int exponent);`
- `static long powExact(long base, int exponent);`

9. De las siguientes expresiones:

```
int a = 28;
double b = a;
System.out.println("El valor es %.2f", b);
System.out.println("El valor de a es: ", a);
/ Este es un comentario
/*28 cabe en un tipo short*/
short c = a;
```

- Cuál de las anteriores expresiones es incorrecta:
La línea 3, porque `println` no acepta ese formato. Se debe usar `printf` si quieres usar `%.2f`.
En la línea 4 ya que en Java, para juntar texto y variables se usa `+`, no una coma.
Y finalmente en la línea 7, aunque 28 cabe en un `short`, Java no permite asignar un `int` a un `short`.
- Corrígela con el mínimo cambio:
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/843898eea06527b5443c6834b43e94b8dba62d78/Programas_clase/Act3_inciso9.java

2. Cálculo Numérico

1. Dado este programa
 - Haz su análisis en papel siguiendo el algebra teórica ¿qué regresa?

```

1 a = 1/947.0*947
2 b = 1
3 if a != b:
4     print("Wrong result!")
5 else:
6     print("Right result!")

```

Análisis en papel

$$a = 1/947.0 * 947 = \frac{947}{947} = 1$$

$b = 1$
 $\therefore a = b$

• Al programarlo no se obtiene lo mismo dado que en binario los números racionales no tienen representación por lo que la computadora aproxima el número y a ≈ 1 pero no es 1.

- Programalo ¿cuál es la salida obtenida?
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/556017e846856b647bab510d8b0e9c6ccf9edc40/Programas_clase/Act3_inciso1_segundaparte.py
- Justifica el resultado
 Cuando haces $1/947.0$, la computadora no puede guardar el número exacto porque 947 no es una potencia de 2. Entonces guarda un valor aproximado.
 Si después multiplicas ese número aproximado por 947, el resultado ya no es exactamente 1, sino algo muy cercano, como 0.9999999999999999 o 1.0000000000000002. Por eso, cuando comparas $a \neq b$, la computadora ve esa pequeña diferencia y dice que son distintos.

2. Inversión Bancaria

Depositas solamente $e-1$ en tu cuenta, donde $e = 2,71828182845904523536028747135...$ es número tal que $\ln e = 1$

Reglas:

- El 1er año el banco toma 1 por manejo de cuenta.
- El 2do año, tu capital se multiplica por 2 y el banco toma 1 por manejo de cuenta.
- El 3er año, tu capital se multiplica por 3 y el banco toma 1 por manejo de cuenta.
- El n-ésimo año, tu capital se multiplica por n y el banco toma 1 por manejo de cuenta.

- I) Crea un programa que calcule “mi capital” después de n años, tal cómo se indica en la exposición del problema.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/c47a645041170d76d75aa4c0ad684ef2058b091f/Programas_clase/Act3_inciso2_segundaparte.py
- II) Según los datos obtenidos, tú invertirías, si es así ¿a cuantos años mínimo, a cuántos años máximo?. justifica.
Haz el análisis matemático del problema:
Invertiría, con un mínimo de 3 años para superar el depósito inicial. No hay máximo; mientras más años, mayor es el capital ya que segun los calculos en el primer año se genera 1.718, en el segundo 2.436, los cuales son menores a e pero en el tercero es de 6.310 que es mayor a e.
- III) Genera la sucesión que representa los capitales calculados por año.

$$C_n = n! \left(e - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \right) = n! \left(1 + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} \right).$$

- IV) Demuestra si dicha sucesión converge o diverge.
Diverge a infinito, pues $n! \rightarrow \infty$ y el factor entre paréntesis tiende a 1.
- V) Según tu resultado invertirías,¿a cuantos años mínimo, a cuántos años máximo?.
Mínimo 3 años para recuperar la inversión pero lo óptimo es que entre más años, mejor.
- VI) ¿El programa original calculó aproximadamente bien el resultado? si no es así propón una mejora.
(Este problema es del tipo analizado los días 20, 25 y 27 de febrero)